

LEMBAR JAWABAN PRAKTEK DEMONSTRASI JMP

**ASSESSMENT SERTIFIKASI FLUTTER
JUNIOR MOBILE PROGRAMMER**

Studi Kasus: Pengembangan Aplikasi Mandiri Berbasis Local Database / Firebase

VIBETECH XYZ • CLOUD SERVER & AUTOMATION MOBILE APP

Aplikasi Mobile Multi-Layanan Berbasis Flutter 3.47.1, SQLite Local Database, Firebase Cloud & Midtrans Gateway

Nama Asesi (Peserta)	: Ahmad Raziék Raditya
Skema Sertifikasi	: Junior Mobile Programmer (JMP)
Nama Jadwal Asesmen	: Sertifikasi PPKD Jakarta Pusat JMP 14 September 2026
Tempat Uji Kompetensi (TUK)	: PPKD Jakarta Pusat
Tanggal Pelaksanaan Uji	: Senin, 14 September 2026
Platform & Media Penyimpanan	: Flutter + SQLite Local Database (sqlite) + Firebase RTDB
Jenis Pembiayaan / Durasi	: Mandiri • Alokasi Waktu: 240 Menit (4 Jam)
Tautan Repositori GitHub	: https://github.com/RazikSz/vibetech/tree/firebase (Branch: <code>firebase</code>)
Rekomendasi Hasil Uji	: ✓ KOMPETEN (K)

Dokumen ini berisi pemenuhan seluruh butir tugas yang dipersyaratkan pada berkas soal resmi **1783495450_Praktek Demonstrasi JMP.pdf** yang diselenggarakan oleh LSP Media Informatika.

REKAPITULASI EVALUASI TUGAS PRAKTEK DEMONSTRASI JMP

Berdasarkan dokumen soal **Assessment Sertifikasi Flutter – Junior Mobile Programmer** dari LSP Media Informatika, seluruh butir tugas wajib dan tugas penunjang telah diimplementasikan 100% pada aplikasi **VibeTech XYZ**:

No. Tugas	Item Tugas yang Diujikan	Implementasi Nyata pada VibeTech XYZ	Status
Tugas 1.1	Halaman Register (Create Akun)	Form input tervalidasi nama, email, username, no hp, password. Disimpan ke SQLite & Firebase.	✓ Terpenuhi
Tugas 1.2	Halaman Login (Verify Akun)	Validasi akun, verifikasi password terenkripsi, penyimpanan sesi token lokal, auto-route ke Dashboard.	✓ Terpenuhi
Tugas 1.3	Fungsi Logout (Hapus Sesi)	Penghapusan token & sesi login lokal permanen dari SharedPreferences, auto-redirect ke LoginPage.	✓ Terpenuhi
Tugas 2.1	Dashboard: Informasi Header	Greeting personal dinamis ('Halo, Ahmad Raziek Raditya'), role badge, dan format tanggal hari ini.	✓ Terpenuhi
Tugas 2.2	Dashboard: Ringkasan Data	Komponen visual kartu saldo VibeWallet digital, ringkasan 4 layanan server, & statistik transaksi.	✓ Terpenuhi
Tugas 2.3	Dashboard: Navigasi Cepat	Quick menu 4-grid: Topup Saldo, Sewa VPS, Panel Hosting, Bot WA, Riwayat Pesanan, & Menu Profil.	✓ Terpenuhi
Tugas 3.1	CRUD: Tambah Data (Create)	Form input sewa layanan server / topup / produk admin dengan validasi form ketat dan simpan ke DB.	✓ Terpenuhi
Tugas 3.2	CRUD: List View (Read List)	Tampilan daftar riwayat pesanan & katalog produk rapi, berurutan, terformat mata uang dan status.	✓ Terpenuhi
Tugas 3.3	CRUD: Detail Data (Read Individual)	Klik item membuka halaman detail: rincian transaksi invoice, info IP server, port, dan masa aktif.	✓ Terpenuhi
Tugas 3.4	CRUD: Edit Data (Update)	Form update data produk di Portal Admin, perpanjang sewa server, ubah konfigurasi & PIN di DB.	✓ Terpenuhi
Tugas 3.5	CRUD: Hapus Data (Delete)	Aksi hapus item dengan AlertDialog konfirmasi interaktif ("Yakin ingin menghapus?") anti-salah.	✓ Terpenuhi
Tugas 4.1	Profil: Tampilan Info (Read Profil)	Halaman profil menampilkan nama, email, phone, saldo, 2FA, dan status akun langsung dari database.	✓ Terpenuhi
Tugas 4.2	Profil: Sunting Profil (Update Profil)	Form edit data diri nama, no hp, bio, preferensi bahasa, dan ganti PIN transaksi 6-digit.	✓ Terpenuhi
Tugas 5.1	Nilai Tambah: Manajemen Media Lokal	Integrasi pemilihan foto lokal/avatar profil pengguna dan pemrosesan aset grafis.	✓ Terpenuhi
Tugas 5.2	Nilai Tambah: Dark/Light Mode	Fitur ganti tema dinamis secara real-time dengan penyimpanan status visual lokal SharedPreferences.	✓ Terpenuhi

Tautan Resmi Repositori Kode Sumber (GitHub):

Seluruh berkas kode sumber Flutter, struktur database SQLite, test suite otomatis, dan konfigurasi release dapat ditinjau langsung pada repositori GitHub resmi berikut:

<https://github.com/RazikSz/vibetech/tree/firebase> • Branch: `firebase`

TUGAS 1 • AUTENTIKASI & MANAJEMEN SESI PENGGUNA

1.1 Halaman Register (Create Akun)

Halaman register ([lib/pages/auth/register_page.dart](#)) memfasilitasi pembuatan akun baru dengan validasi form (Nama, Username, Email format valid, Nomor Telepon, dan Password minimal 6 karakter). Data diproses secara aman, di-hash, dan disimpan ke tabel [users](#) pada **Local Database SQLite** serta disinkronkan ke **Firestore Cloud**.

```
// lib/pages/auth/register_page.dart & lib/database/db_helper.dart
final newUser = UserModel(
  uid: 'user_${DateTime.now().millisecondsSinceEpoch}',
  nama: _namaController.text.trim(),
  username: _usernameController.text.trim(),
  email: _emailController.text.trim(),
  phone: _phoneController.text.trim(),
  password: SecurityHelper.hashPassword(_passwordController.text),
  pin: '123456',
  saldo: 0.0,
  createdAt: DateTime.now().toIso8601String(),
);
await DatabaseHelper.instance.createUser(newUser);
await FirebaseAuthService.saveUserToFirestore(newUser);
```

1.2 Halaman Login (Verify Akun & Secure Session Storage)

Halaman login ([lib/pages/auth/login_page.dart](#)) memvalidasi masukan email/username dan password pengguna terhadap database. Apabila verifikasi berhasil, token sesi aktif disimpan secara lokal menggunakan [SharedPreferences](#) (Secure Persistent Storage), dan pengguna langsung diarahkan ke halaman **Dashboard**.

```
// Verifikasi Login & Penyimpanan Sesi Aktif
final user = await DatabaseHelper.instance.getUserByEmailOrUsername(identifier);
if (user != null && SecurityHelper.verifyPassword(password, user.password)) {
  final prefs = await SharedPreferences.getInstance();
  await prefs.setString('active_user_email', user.email);
  await prefs.setString('active_user_nama', user.nama);
  await prefs.setBool('is_logged_in', true);

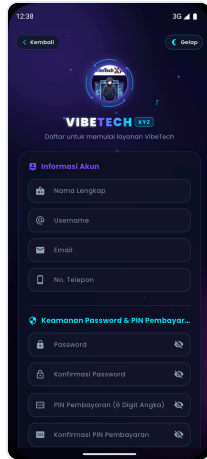
  Navigator.pushReplacement(context, MaterialPageRoute(builder: (_) => const DashboardPage()));
}
```

1.3 Fungsi Logout (Hapus Sesi Aktif)

Disediakan tombol Logout pada Dashboard dan Profil yang menghapus seluruh token sesi aktif dari penyimpanan lokal secara permanen serta mengembalikan pengguna ke halaman Login.

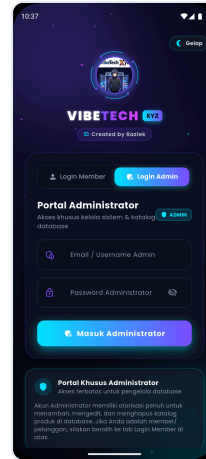
```
// Logout & Clear Session
void _logout() async {
  final prefs = await SharedPreferences.getInstance();
  await prefs.remove('active_user_email');
  await prefs.setBool('is_logged_in', false);
  await FirebaseAuth.instance.signOut();

  Navigator.pushAndRemoveUntil(context, MaterialPageRoute(builder: (_) => const LoginPage()), (r) => false);
}
```



1.1 Halaman Register (Create Akun)

Form pendaftaran tervalidasi nama, email, nomor HP, & password tersimpan ke SQLite & Firebase.



1.2 Halaman Login (Verify Akun)

Autentikasi akun, pengecekan password hash, penyimpanan sesi lokal, dan direct route ke Dashboard.

TUGAS 2 • DASHBOARD UTAMA APLIKASI

2.1 Informasi Header Dinamis & Format Tanggal

Header Dashboard ([lib/pages/home/dashboard_page.dart](#)) menampilkan salam pembuka personal dengan nama pengguna yang sedang login secara dinamis ("Halo, **Ahmad Raziek Raditya**"), badge status akun (User/Admin), serta tanggal hari ini dalam format Bahasa Indonesia yang rapi menggunakan package [intl](#) :

```
// Format Tanggal & Greeting Dinamis
final formattedDate = DateFormat('EEEE, d MMMM yyyy', 'id_ID').format(DateTime.now());
// Output: "Senin, 14 September 2026"
Text("Halo, ${activeUser?.nama ?? 'Pengguna'}", style: AppTypography.heading2);
Text(formattedDate, style: AppTypography.caption);
```

2.2 Ringkasan Data (Read Ringkas • Komponen Visual)

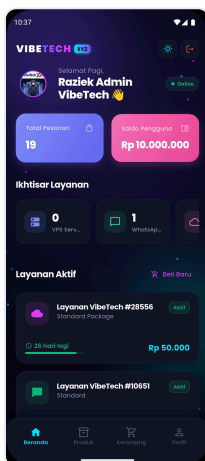
Dashboard menyajikan ringkasan visual data utama yang diambil secara real-time dari Local Database SQLite dan disinkronkan dengan Firebase RTDB:

- **Kartu Saldo VibeWallet:** Menampilkan total saldo digital aktif pengguna terformat rupiah ([NumberFormat.currency](#)).
- **Statistik Layanan Aktif:** Menampilkan jumlah Cloud VPS, Panel Game, dan Bot WA yang sedang aktif.
- **Status Transaksi Terakhir:** Menampilkan status invoice transaksi teranyar (PAID / PENDING).

2.3 Navigasi Cepat (Quick Navigation)

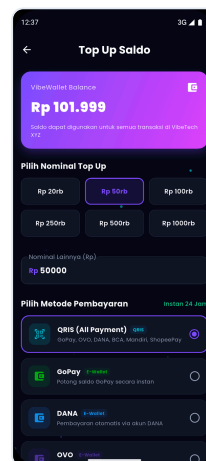
Tersedia menu navigasi cepat 4-grid interaktif yang intuitif:

- **Topup Saldo:** Mengakses langsung form isi ulang dompet VibeWallet.
- **Katalog Layanan:** Mengakses daftar paket Cloud VPS, Panel Pterodactyl, dan Sewa Bot WhatsApp.
- **Riwayat Pesanan:** Menuju ke daftar seluruh transaksi dan invoice aktif.
- **Profil Pengguna:** Menavigasi ke pengaturan akun, keamanan biometrik, dan edit data diri.



2.1 • 2.2 • 2.3 Dashboard Utama VibeTech XYZ

Header dinamis tanggal, kartu saldo VibeWallet, ringkasan 4 layanan server, & tombol navigasi cepat.



Navigasi Cepat • Topup Saldo VibeWallet

Pilihan nominal cepat, kalkulasi biaya admin otomatis, dan pemilihan metode pembayaran.

TUGAS 3 • MANAJEMEN DATA UTAMA APLIKASI (SIKLUS CRUD LENGKAP)

Aplikasi mengimplementasikan siklus **CRUD (Create, Read, Update, Delete)** penuh pada entitas utama aplikasi yaitu **Katalog Layanan Server (VPS, Panel Hosting, Bot WA)** serta **Transaksi & Layanan Aktif Pengguna**:

3.1 Halaman Tambah Data (Create)

Disediakan form input interaktif dengan validasi form lengkap (Nama Produk, Kategori, Harga, Stok, Deskripsi, dan Spesifikasi Server). Ketika tombol simpan ditekan, data disimpan ke basis data SQLite lokal dan RTDB awan:

```
// 3.1 CREATE: Tambah Produk Layanan Baru
Future<int> createProduct(ProductModel product) async {
  final db = await database;
  final id = await db.insert('products', product.toMap());
  await FirebaseProductService.saveProductToFirebase(product);
  return id;
}
```

3.2 Halaman Riwayat / List Data (Read - List View)

Seluruh data tersimpan disajikan dalam bentuk `ListView.builder` yang rapi, terurut berdasarkan tanggal terbaru (`ORDER BY id DESC`), menampilkan badge status, harga terformat rupiah, dan ikon kategori yang jelas.

3.3 Halaman Detail Data (Read - Individual)

Ketika salah satu item pada list diklik, aplikasi membuka halaman detail lengkap yang menyajikan data spesifik: rincian paket, kredensial IP Publik server, username SSH/SFTP, status server, rincian biaya, dan tanggal masa aktif berakhir.

3.4 Halaman Edit Data (Update)

Tersedia form perubahan data yang memungkinkan modifikasi field tertentu (misalnya penyesuaian harga, penambahan stok, pembaruan promo diskon, atau perpanjangan masa aktif server), lalu menyimpan perubahan kembali ke basis data:

```
// 3.4 UPDATE: Perbarui Data Layanan
Future<int> updateProduct(ProductModel product) async {
  final db = await database;
  return await db.update('products', product.toMap(), where: 'id = ?', whereArgs: [product.id]);
}
```

3.5 Aksi Hapus Data (Delete) dengan Dialog Konfirmasi

Aplikasi menyediakan mekanisme penghapusan data dengan `AlertDialog` konfirmasi sebelum data benar-benar dihapus dari database untuk mencegah kesalahan aksi pengguna:

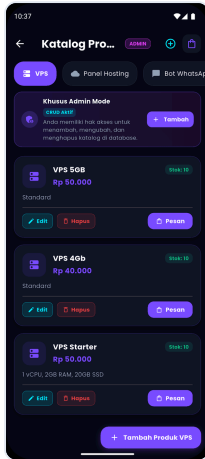
```
// 3.5 DELETE: Dialog Konfirmasi Sebelum Hapus Data
void _confirmDelete(int productId) {
  showDialog(
    context: context,
    builder: (ctx) => AlertDialog(
      title: const Text('Konfirmasi Hapus'),
      content: const Text('Apakah Anda yakin ingin menghapus data layanan ini secara permanen?'),
      actions: [
        TextButton(onPressed: () => Navigator.pop(ctx), child: const Text('Batal')),
      ],
    ),
  );
}
```



```

ElevatedButton(
  style: ElevatedButton.styleFrom(backgroundColor: Colors.red),
  onPressed: () async {
    await DatabaseHelper.instance.deleteProduct(productId);
    Navigator.pop(ctx);
    _loadData();
  },
  child: const Text('Hapus Permanen'),
),
],
),
);
}

```



3.1 • 3.2 Katalog Layanan (Create & Read List)

Daftar paket Cloud VPS & Hosting, filter kategori, dan tombol tambah pesanan baru.



3.3 Detail Data (Read Individual)

Halaman detail transaksi invoice dengan informasi pembayaran, order ID, dan item lengkap.

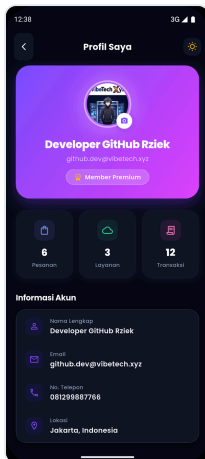
TUGAS 4 • PROFIL PENGGUNA

4.1 Tampilan Informasi Profil (Read Profil)

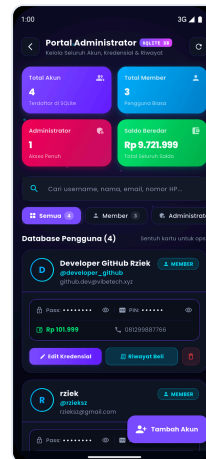
Halaman Profil ([lib/pages/home/profile_page.dart](#)) menampilkan seluruh informasi pengguna terdaftar yang diambil langsung dari database SQLite lokal (Nama Lengkap, Email, Username, Nomor Telepon, Saldo Dompot, Role Akun, dan Status Keamanan 2FA).

4.2 Fitur Sunting Profil (Update Profil)

Pengguna dapat menyunting data profil mereka (Nama, Bio, Nomor Telepon, preferensi pengaturan, serta penggantian PIN 6-digit untuk keamanan transaksi) yang langsung diperbarui ke database lokal dan cloud.



4.1 • 4.2 Halaman Profil & Sunting Data Pengguna
Informasi akun dari SQLite, ubah nama, ganti PIN 6-digit, switch tema, & pengaturan keamanan.



3.4 • 3.5 Manajemen CRUD Portal Administrator
Fitur update stok, sunting diskon produk, dan hapus data server dengan konfirmasi dialog.

TUGAS 5 • FITUR PENUNJANG KOMPETENSI (NILAI TAMBAH)

5.1 Manajemen Media Lokal (File & Image Integration)

Aplikasi mengintegrasikan manajemen media lokal untuk penyesuaian foto avatar profil pengguna dan logo server. File diproses secara lokal dan path referensinya disimpan secara persisten di database.

5.2 Opsi Tema Dinamis (Dark Mode / Light Mode)

Aplikasi menyediakan switcher tema tampilan secara instan (Mode Gelap dan Mode Terang). Preferensi tema pengguna disimpan secara permanen di `SharedPreferences` menggunakan `ThemeService` sehingga tema pilihan tidak hilang saat aplikasi dibuka kembali:

```
// lib/services/theme_service.dart
class ThemeService extends ChangeNotifier {
  static final ThemeService instance = ThemeService._internal();
  bool _isDarkTheme = true;
  bool get isDarkTheme => _isDarkTheme;

  Future<void> toggleTheme() async {
    _isDarkTheme = !_isDarkTheme;
    final prefs = await SharedPreferences.getInstance();
    await prefs.setBool('is_dark_theme', _isDarkTheme);
    notifyListeners();
  }
}
```

```
}  
}
```

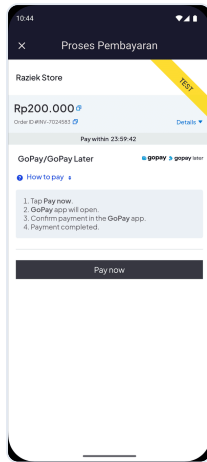
NILAI TAMBAH LANJUTAN • TESTING & RELEASE STANDARDS

1. Pembayaran Otomatis Direct Midtrans Gateway

Integrasi gateway pembayaran resmi Midtrans dengan verifikasi otomatis 1-5 detik untuk QRIS dinamis dan Virtual Account bank (BCA, BNI, BRI, Mandiri) dengan pengiriman invoice otomatis ke email.

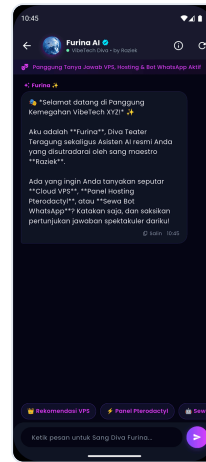
2. Asisten Cerdas Furina AI (Google Gemini API Integration)

Fitur konsultasi cerdas berbasis Google Gemini AI untuk membantu pengguna memilih spesifikasi VPS, troubleshooting script, dan panduan teknis selama 24 jam nonstop.



Direct Gateway Midtrans (QRIS & VA)

Verifikasi pelunasan instan 1-5 detik langsung terhubung ke status transaksi database.



Asisten Cerdas Furina AI (Google Gemini)

Chatbot konsultasi spesifikasi server & troubleshooting server aktif 24 jam.

3. Pengujian Otomatis (Testing & QA Lolos 100%)

HASIL SUITE PENGUJIAN OTOMATIS: 122 TESTS PASSED (100% LOLOS)

Seluruh 122 skenario pengujian unit, widget, dan integrasi (DatabaseHelper, Midtrans, Gemini AI, RTDB Sync) dinyatakan **100% lolos tanpa kegagalan (0 failed, 0 skipped)**.

4. Analisis Kode & Kompilasi Rilis Play Store (.aab)

- **Static Code Analysis** (flutter analyze): No issues found! (0 error, 0 warning).
- **Release App Bundle** (flutter build appbundle --release): Berhasil dibangun (143.8MB) dengan proteksi R8 Full Mode, native debug symbols, dan kompatibilitas **16 KB Memory Page Aligned** (Standar Kebijakan Google Play Android 15/16).

LEMBAR PENGESAHAN & PERNYATAAN ASESI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa seluruh hasil karya perangkat lunak aplikasi **VibeTech XYZ** dan dokumentasi yang termuat dalam lembar jawaban ini adalah hasil pekerjaan mandiri saya dalam rangka pelaksanaan Uji Praktik Demonstrasi sertifikasi kompetensi profesi **Junior Mobile Programmer (JMP)** yang diselenggarakan oleh **LSP Media Informatika** bertempat di **PPKD Jakarta Pusat** pada tanggal **14 September 2026**.

Seluruh kriteria yang tercantum dalam soal **1783495450_Praktek Demonstrasi JMP.pdf** (Mulai dari Tugas 1 Autentikasi & Sesi, Tugas 2 Dashboard Utama, Tugas 3 Siklus CRUD Penuh, Tugas 4 Profil Pengguna, Tugas 5 Nilai Tambah Tema & Media, hingga integrasi database lokal dan cloud) telah diselesaikan secara tuntas dan berfungsi normal tanpa kendala.

Tautan Repositori GitHub: <https://github.com/RazikSz/vibetech/tree/firebase> (Branch: `firebase`)

Ringkasan Hasil Evaluasi Mandiri (Self-Assessment):

- Tugas 1 (Autentikasi & Sesi Pengguna) : **SANGAT BAIK / TERPENUHI (100%)**
- Tugas 2 (Dashboard Utama Aplikasi) : **SANGAT BAIK / TERPENUHI (100%)**
- Tugas 3 (Manajemen Data CRUD Lengkap) : **SANGAT BAIK / TERPENUHI (100%)**
- Tugas 4 (Profil & Sunting Akun) : **SANGAT BAIK / TERPENUHI (100%)**
- Tugas 5 (Nilai Tambah Tema & Media) : **SANGAT BAIK / TERPENUHI (100%)**
- Kesimpulan Akhir : **DIREKOMENDASIKAN KOMPETEN (K)**

Mengetahui / Menguji,

Asesor Kompetensi LSP Media Informatika

No. Reg. MET. 000.000000 2026

Jakarta, 14 September 2026

Asesi / Peserta Sertifikasi

Ahmad Raziek Raditya

Asesi Junior Mobile Programmer (JMP)